PHYSIQUE-CHIMIE

Du courant alternatif au courant continu

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mettre en évidence expérimentalement le rôle d'une diode et d'un pont de diodes dans un circuit.
- Définir les fonctions de transformation alternatif → continu.
- Réaliser le redressement puis le filtrage d'un courant alternatif.

PROBLÉMATIQUE

Comment un poste à souder inverter fabrique-t-il son courant de soudage à partir de la prise de l'atelier ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · L'étiquette du chargeur**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le rôle de la diode**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La diode et le redressement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 9**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Filtrer le courant redressé**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les panneaux solaires du lycée**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Filtrage et conversion**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 19**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 (tension alternative, période, fréquence, oscillogrammes) ; en seconde, circuits électriques.

Après : séquence 6 « Les moteurs électriques » (moteur à courant continu, variateur de fréquence).

Mathématiques : lecture graphique, fonction cosinus et sinusoïde, proportionnalité.